



POLITÉCNICA

EXAMEN PARCIAL FICHEROS CURSO 2025/2026 (MARZO)

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

- Bloques de 4 KiB y agrupaciones de 1 bloques.
- i-nodos ocupados del 2 al 50, el resto libres.
- Agrupaciones ocupadas de la 1 a la 42, el resto libres.
- La asignación de agrupaciones e i-nodos se hace seleccionando el primer recurso disponible.
- En la tabla intermedia, las entradas 1-10 están ocupadas. A partir de la 11, libres.
- El directorio `/opt/proyecto/` existe y tiene: UID = 1000, GID = 2000, y permisos = 0770.

- **3 procesos: PA, PB (hijo de PA) y PC**
- **Fichero *registro.txt* no existe previamente**

Se pide

- a) ¿Puede crear PA el fichero?**
- b) Permisos de *registro.txt***
- c) Resultado de ejecutar líneas 7 y 8 por PC**
- d) Contenido del fichero al final**
- e) Valor variables *n* y *buffer* después de ejecutar línea 12**
- f) Tablas en memoria en puntos de control**

Proceso	Código
PA	<pre>1: umask(0027); 2: fd=open("/opt/proyecto/registro.txt", O_CREAT O_RDWR O_APPEND, 0666); 3: write(fd, "HOLA_", 5); 4: pid=fork(); // creación de proceso hijo PB</pre>
Punto de control 1	
PB	<pre>5: fd2=dup(fd); 6: n=write(fd2, "MUNDO", 5);</pre>
Punto de control 2	
PC	<pre>7: fd=open("/opt/proyecto/registro.txt", O_RDWR); 8: n=write(fd, "ERROR", 5);</pre>
Punto de control 3	
PB	<pre>9: lseek(fd, 0, SEEK_SET); 10: n=write(fd, "FINAL", 5); 11: lseek(fd, 0, SEEK_SET); 12: read(fd, buffer, 5);</pre>
Punto de control 4	

Tablas en memoria

BCP PA		BCP PC	
fd		fd	
0	1	0	1
1	2	1	2
2	2	2	2
3	0	3	0
4	0	4	0
5	0	5	0
6	0	6	0
7	0	7	0
umask=		umask=	
???		???	
uid=1001		uid=3000	
gid=2000		gid=3000	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam

Permisos requeridos para que PA (UID=1001,GID=2000) cree */opt/proyecto/registro.txt*:

- **Atravesar directorio raíz / necesita permiso **x**:**
 - No se indica en el enunciado pero se supone que / tiene permiso **x** para todos
- **Atravesar directorio */opt* necesita permiso **x**:**
 - No se indica en el enunciado pero se supone que */opt* tiene permiso **x** para todos
- **Atravesar directorio */opt/proyecto* necesita permiso **x**:**
 - Usuario no es dueño de ese directorio pero sí es de su grupo (GID=2000)
 - Se aplican los permisos para el grupo: **rwxrwx**--- → **tiene permiso**
- **Crear el fichero *registro.txt* en */opt/proyecto* necesita permiso **w**:**
 - Como vimos antes, usuario no es dueño de ese directorio pero sí es de su grupo
 - Se aplican los permisos para el grupo: **rwxrwx**--- → **tiene permiso**

Tablas en memoria

BCP PA		BCP PB		BCP PC	
fd		fd		fd	
0	1	0	1	0	1
1	2	1	2	1	2
2	2	2	2	2	2
3	11	3	11	3	0
4	0	4	0	4	0
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0
umask=		umask=		umask=	
0027		0027		???	
uid=1001		uid=1001		uid=3000	
gid=2000		gid=2000		gid=3000	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	5	2	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	5

open 0666 umask 0027

↓ ↓

permisos 0640 (rw- r-- ---)

SOLUCIÓN APARTADO B

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000

tam=5 agrup=43

_HOLA

Proceso	Código
PA	1: umask(0027); 2: fd=open("/opt/proyecto/registro.txt", O_CREAT O_RDWR O_APPEND,0666); 3: write(fd, "HOLA_", 5); 4: pid=fork(); // creación de proceso hijo PB

Tablas en memoria

BCP PA	BCP PB	BCP PC
fd	fd	fd
0 1	0 1	0 1
1 2	1 2	1 2
2 2	2 2	2 2
3 11	3 11	3 0
4 0	4 11	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
7 0	7 0	7 0
umask= 0027	umask= 0027	umask= ???
uid=1001	uid=1001	uid=3000
gid=2000	gid=2000	gid=3000

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	10	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	10

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=10 agrup=43

_HOLAMUNDO

PB	5: fd2=dup (fd) ; 6: n=write (fd2, "MUNDO", 5) ;
----	---

Permisos requeridos para que PC (UID=3000,GID=3000) abra */opt/proyecto/registro.txt*:

- Atravesar directorio raíz / necesita permiso **x**:
 - No se indica en el enunciado pero se supone que / tiene permiso **x** para todos
- Atravesar directorio */opt* necesita permiso **x**:
 - No se indica en el enunciado pero se supone que */opt* tiene permiso **x** para todos
- Atravesar directorio */opt/proyecto* necesita permiso **x**:
 - Usuario no es dueño de ese directorio ni es de su grupo
 - Se aplican los permisos para el resto del mundo: `rw-rw-r--` → **no tiene permiso**
- La llamada *open* del fichero */opt/proyecto/registro.txt* de PC en la línea 8 da error
- Por tanto, la llamada *write* de la línea 9 también produce un error

Tablas en memoria

BCP PA		BCP PB		BCP PC	
fd		fd		fd	
0	1	0	1	0	1
1	2	1	2	1	2
2	2	2	2	2	2
3	11	3	11	3	0
4	0	4	11	4	0
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0
umask=		umask=		umask=	
0027		0027		???	
uid=1001		uid=1001		uid=3000	
gid=2000		gid=2000		gid=3000	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	10	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	10

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=10 agrup=43

_HOLAMUNDO

NO CAMBIA NADA YA QUE FALLA LA LLAMADA OPEN

PC	7: fd=open("/opt/proyecto/registro.txt", O_RDWR); 8: n=write(fd, "ERROR", 5);
----	--

Tablas en memoria

BCP PA		BCP PB		BCP PC	
fd		fd		fd	
0	1	0	1	0	1
1	2	1	2	1	2
2	2	2	2	2	2
3	11	3	11	3	0
4	0	4	11	4	0
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0
umask=		umask=		umask=	
0027		0027		???	
uid=1001		uid=1001		uid=3000	
gid=2000		gid=2000		gid=3000	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	15	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	15

SOLUCIÓN APARTADO D
CONTENIDO FINAL

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=15 agrup=43

(_HOLAMUNDOFINAL

O_APPEND CAUSA QUE WRITE
SE AÑADA AL FINAL A PESAR
DE SEEK_SET AL PRINCIPIO

PB	<pre>9: lseek(fd, 0, SEEK_SET); 10: n=write(fd, "FINAL", 5); 11: lseek(fd, 0, SEEK_SET); 12: read(fd, buffer, 5);</pre>
----	---

Tablas en memoria

BCP PA		BCP PB		BCP PC	
fd		fd		fd	
0	1	0	1	0	1
1	2	1	2	1	2
2	2	2	2	2	2
3	11	3	11	3	0
4	0	4	11	4	0
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	0	7	0	7	0
umask=		umask=		umask=	
0027		0027		???	
uid=1001		uid=1001		uid=3000	
gid=2000		gid=2000		gid=3000	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
11	51	5	3	rw
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	agrupaciones	tam
51	1	43	15

SOLUCIÓN APARTADO E

/opt/proyecto/registro.txt (inodo 51)

rw-r----- uid=1001 gid=2000
tam=15 agrup=43

_HOLAMUNDOFINAL

n=5
buff="HOLA_"

PB	<pre>9: lseek(fd, 0, SEEK_SET); 10: n=write(fd, "FINAL", 5); 11: lseek(fd, 0, SEEK_SET); 12: read(fd, buffer, 5);</pre>
----	---